

۶. میدان‌ها و دستگاه‌های توابع گویا

Math. Ann. 76 (1915), pp. 161--196

ترجمه کاری فارسی ایران، نسخه ۰۰۱. متن مرجع آلمانی مورخ 2026-07-16 است. قطعه‌ها: P06-S0002, P06-S0004, P06-S0005. این صورت‌بندی هنوز در انتظار بازبینی بیرونی ریاضی و زبانی است.

این پژوهش مسائل مربوط به پایه را برای دستگاه‌های دلخواهی از توابع گویا و توابع گویای صحیح بررسی می‌کند؛ روش‌های به‌کاررفته نظریه میدان‌ها نشان می‌دهند که بخش اساسی کار، حل این مسائل برای میدان‌هایی متشکل از توابع گویا --- یعنی میدان‌های توابع گویا^۱ --- است، حال آن‌که تعمیم نتایج به دستگاه‌های دلخواه به‌صورت پیامدی از آن حاصل می‌شود.

از میان مسائل مربوط به پایه در دستگاه‌های کلی، تاکنون تنها وجود پایه مدولی شناخته شده است که قضیه هیلبرت (Math. Ann. 36) آن را تضمین می‌کند. در ادامه، مسئله نمایش‌پذیری گویا با اثبات وجود پایه گویا برای هر دستگاه دلخواه به‌طور کامل پاسخ داده می‌شود (§ 7)؛ پایه گویای میدان‌ها پیش‌تر در (§ 4) به دست می‌آید. وجود این پایه گویا اجازه می‌دهد که در سراسر بحث از میدان یا دستگاهی که به‌صورت مجرد تعریف شده است آغاز کنیم و بدین‌وسیله از دشواری‌هایی پرهیز کنیم که نه از خود دستگاه، بلکه صرفاً از انتخاب خاص پایه گویا ناشی می‌شوند؛ برای نمونه، پدیدارشدن مخارج خاص یا نقاط بنیادی توابع پایه.

^۱ برای مقایسه، بنگرید به گزارشی مقدماتی که به مناسبت گردهمایی دانشمندان علوم طبیعی در وین ارائه شد: «میدان‌های توابع گویا»، Jahresber. d. D. Math.-Ver. 22 (1913)؛ در آن‌جا مروری بر صورت‌بندی مسائل و نتایج مربوط به میدان‌های توابع آمده است.